

Grupo Entrada, realizado por:

- Cristian David Chalaca Salas
- Juan Camilo Holguin Zuluaga

Este código implementa un **demultiplexor digital de 4 salidas** que toma un número de 7 bits (**valor**) y lo dirige a una de las 4 salidas (**sal0** a **sal3**), dependiendo del valor binario de **perilla**.

Es como tener una sola señal de datos y un selector que decide **a qué salida “manda” esa señal**.

<https://www.edaplayground.com/x/WAz7>

El módulo **recibe un número (de 0 a 127)** y lo envía a una de cuatro salidas posibles, según la posición de una entrada llamada **perilla**.

En otras palabras, **redirige (“demultiplexa”)** el valor de entrada a una sola de las 4 salidas activas.

Entradas y salidas:

Señal	Dirección	Tamaño	Descripción
valor	entrada	7 bits	número entre 0 y 127 (dato principal)
perilla	entrada	2 bits	selector que decide qué salida usar (0 a 3)
sal0	salida	7 bits	primera salida
sal1	salida	7 bits	segunda salida
sal2	salida	7 bits	tercera salida
sal3	salida	7 bits	cuarta salida

Lógica del comportamiento:

Dentro del bloque **always @(*)**:

1. Primero, todas las salidas (`sal0..sal3`) se inicializan en cero.
2. Luego, se evalúa la señal `perilla` con una instrucción `case`:
 - Si `perilla = 00`, el valor va a `sal0`
 - Si `perilla = 01`, el valor va a `sal1`
 - Si `perilla = 10`, el valor va a `sal2`
 - Si `perilla = 11`, el valor va a `sal3`

De ese modo, **solo una salida tiene el valor activo**; las otras quedan en 0.

Ejemplo de funcionamiento:

perilla	valor (entrada)	sal 0	sal 1	sal 2	sal 3
00	50	50	0	0	0
01	100	0	100	0	0
10	64	0	0	64	0
11	10	0	0	0	10

Así puedes “enrutar” un valor hacia diferentes salidas, controlando la dirección con la “perilla”.

Codigo en EDAPlayground, Receptor UART con verificación de rango + Demux

<https://www.edaplayground.com/x/bCSB>

https://lucid.app/lucidchart/d7615076-6ead-4b38-ad84-996450a245e8/edit?viewport_loc=41%2C-102%2C1732%2C785%2C0_0&invitationId=inv_e68402e4-c196-4e0a-9efe-71994a522577

